FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING CTU IN PRAGUE

PROUDĚNÍ KAPALIN

Vratislav Fabián

fabiav1@fel.cvut.cz

Ideální vs. skutečná kapalina

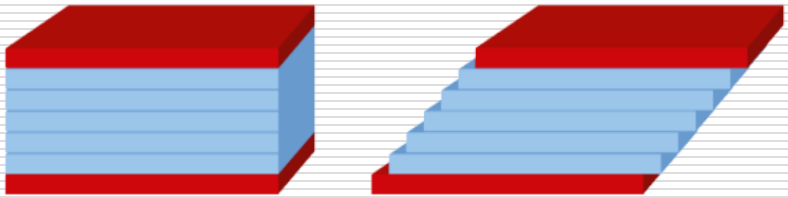
- Ideální kapalina
  - Nestlačitelná (konstantní hustota za všech podmínek)
  - Bez vnitřního tření (dokonale tekutá)

- Skutečná kapalina
  - Mírně stlačitelná
  - Má vnitřní tření - viskozitu

Zdroj: V. Fabián

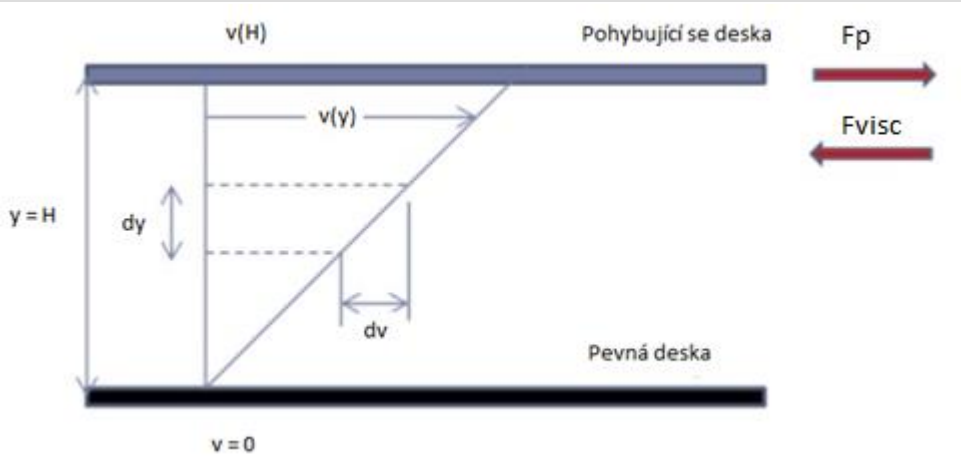
Ustálené (laminární) proudění skutečné kapaliny v potrubí

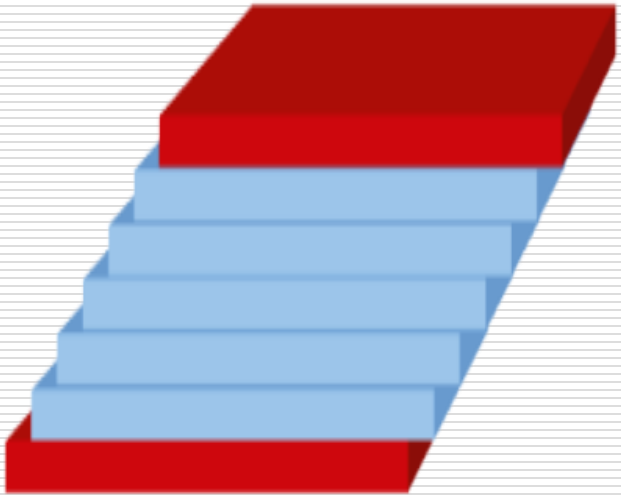
- Ustálené proudění = konstantní rychlost proudění (průtoku) v dlouhém přímém potrubí
- Aplikace konstantního tlaku na kapalinu (kvůli viskozitě/vnitřnímu tření)
- Laminární proudění



- Popis pomocí Hagen - Poiseuille zákona

Newtonův zákon viskozity





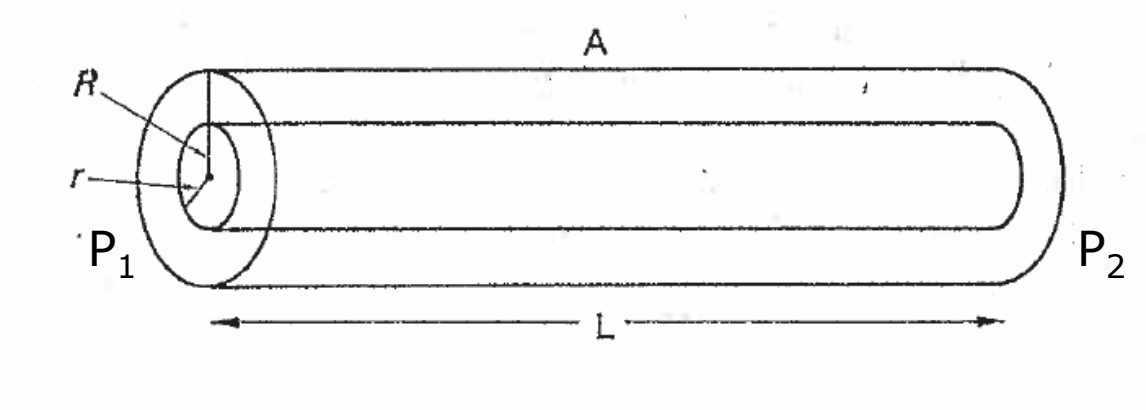
$$\tau = \frac{F_{visc}}{S}$$

$$\tau = \eta \cdot \frac{dv}{dy}$$

$$F_{visc} = S \cdot \eta \cdot \frac{dv}{dy}$$

τ … smykové napětí (Pa)
F_{visc} … smyková (viskózní) síla (N)
S … smyková plocha (m^2)
η … dynamická viskozita (Pa . s)
dv/dy … smyková rychlost (s^{-1})

Ustálené (laminární) proudění skutečné kapaliny v potrubí



$$F_{visc} = S \,.\, \eta \,.\, \frac{dv}{dy} = 2\pi \,.\, r \,.\, L \,.\, \eta \,.\, \frac{dv}{dr}$$

$$F_{(p)} = \pi \,.\, r^2 \,.\, (P_1 - P_2)$$

$$F_{(p)} + Fvis_c = 0$$

$$\pi \,.\, r^2 \,.\, (P_1 - P_2) = -2\pi \,.\, r \,.\, L \,.\, \eta \,.\, \frac{dv}{dr}$$

$$r \,.\, (P_1 - P_2) = -2 \,.\, L \,.\, \eta \,.\, \frac{dv}{dr}$$

$$\frac{dv}{dr} = \frac{-\, r \,.\, (P_1 - P_2)}{2 \,.\, L \,.\, \eta}$$

$$v = \frac{-\, r^2 \,.\, (P_1 - P_2)}{4 \,.\, L \,.\, \eta} + C$$

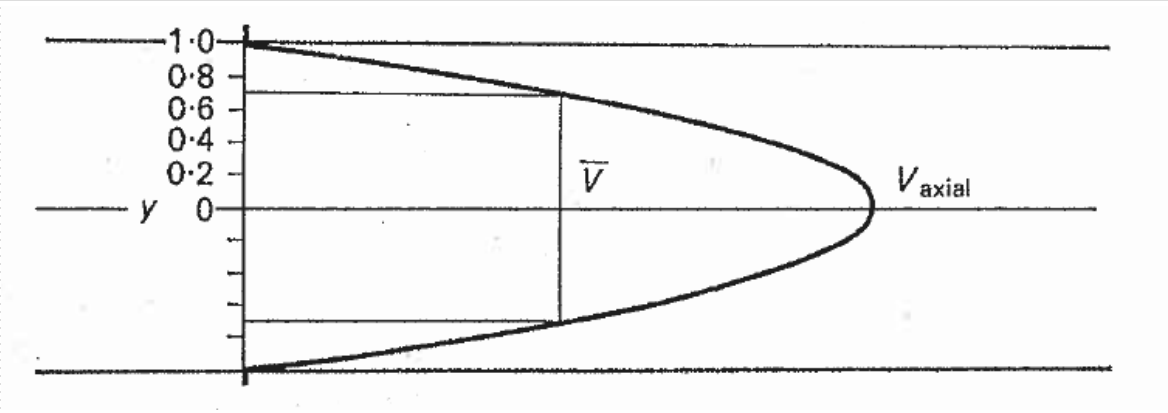
Okrajová podmínka: pro r = R je v = 0

$$C = \frac{R^2 \,.\, (P_1 - P_2)}{4 \,.\, L \,.\, \eta}$$

Ustálené (laminární) proudění skutečné kapaliny v potrubí

$$v = \frac{-r^2 \,.\, (P_1 - P_2)}{4 \,.\, L \,.\, \eta} + \frac{R^2 \,.\, (P_1 - P_2)}{4 \,.\, L \,.\, \eta} = \frac{(P_1 - P_2)}{4 \,.\, L \,.\, \eta} \,.\, (R^2 - r^2)$$

Rovnice paraboly



$$v_{max} = \frac{(P_1 - P_2)}{4 \,.\, L \,.\, \eta} \,.\, R^2$$

Hagen – Poisseuille zákon

$$Q = \int_0^R 2\pi . v . r . dr = \frac{2\pi . (P_1 - P_2)}{4 . L . \eta} \int_0^R (R^2 - r^2) . r . dr = \frac{\pi R^4 . (P_1 - P_2)}{8 . L . \eta}$$

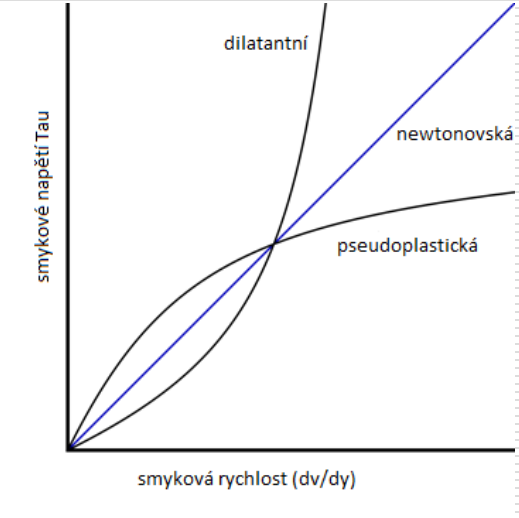
$$\boldsymbol{Q = \frac{\pi R^4 . (P_1 - P_2)}{8 . L . \eta}}$$

Pokles tlaku v potrubí:

$$\boldsymbol{\Delta P = (P_1 - P_2) = \frac{8 . L . \eta . Q}{\pi R^4 .}}$$

Použitelnost H-P zákona

- Homogenní newtonovská kapalina



  - Platí Newtonův zákon viskozity
  - Lineární závislost mezi smykovým napětím τ a smykovou rychlostí *dv/dy*

- Laminární proudění
- Ustálené proudění (žádné zrychlení či zpomalení toku)

Použitelnost H-P zákona

- Délka trubice je dostatečně dlouhá vzhledem ke studované oblasti
- Trubice je tuhá a její průměr se nemění.
- Kapalina neklouže po stěnách

Tok krve, tlak a rezistence

- Tok krve – obvykle v litrech za minutu
- Srdeční výdej (Cardiac Output – CO)
  - Objem krve vypuzený z levé srdeční komory za jednu minutu
  - $CO = SV \,.\, HR$ [$l.min^{-1}$; l, min^{-1}]

    SV… tepový objem (Stroke Volume) – objem krve vypuzený z levé komory během jednoho srdečního cyklu (cca 0,07 l)

    HR… tepová frekvence (Heart Rate) – počet stahů srdce za jednu minutu (v klidu cca 60 až 80 tepů/min)

Elektro-hydraulická analogie

- U (V) ~ p (Pa) — BP (mmHg)
- I (A) ~ Q ($m^3.s^{-1}$) — CO ($l.min^{-1}$)
- R (Ω) ~ R ($Pa.m^{-3}.s$) — TPR ($mmHg.min.l^{-1}$)

- Ohmův zákon
  - $U = R\,.I$ ~ p = R . Q — BP = TPR . CO

$$\Delta P = (MAP - MVP) = \frac{8\,.L\,.\eta\,.Q}{\pi R^4.}$$

$$TPR = \frac{8\,.L\,.\eta}{\pi R^4.}$$

MAP – Mean Arterial Pressure
MVP – Mean Venous Pressure
TPR – Total Peripheral Resistance

TPR je často uváděno v jednotkách $dyn.s.cm^{-5}$ (1 $mmHg.min.l^{-5}$= 80 $dyn.s.cm^{-5}$)

Druhy proudění

- Určeno Reynoldsovým číslem

$$Re = \frac{v_s.d}{\nu} \text{ (-; m.s}^{-1}\text{, m, m}^2\text{.s}^{-1}\text{)}$$

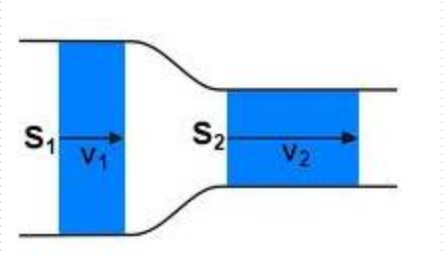
- Laminární proudění: Re < 2320
- Přechodová oblast: 2320 < Re < 4000
- Turbulentní proudění: Re > 4000

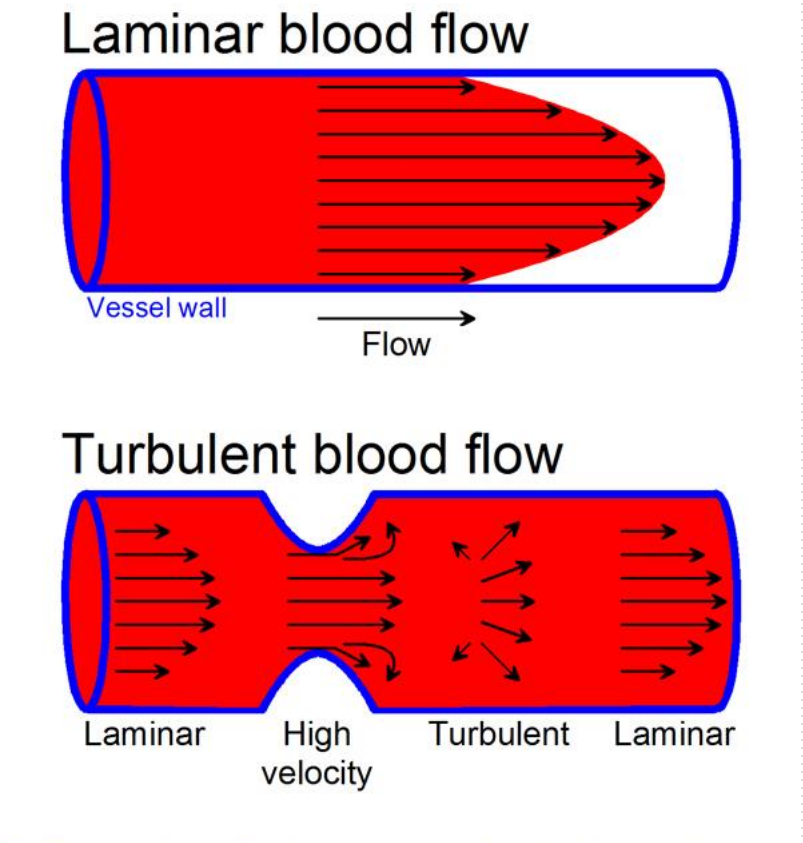
- ν … kinematická viskozita $\nu = \frac{\eta}{\rho}$ (m^2.s^{-1})

Druhy proudění

- Rovnice kontinuity

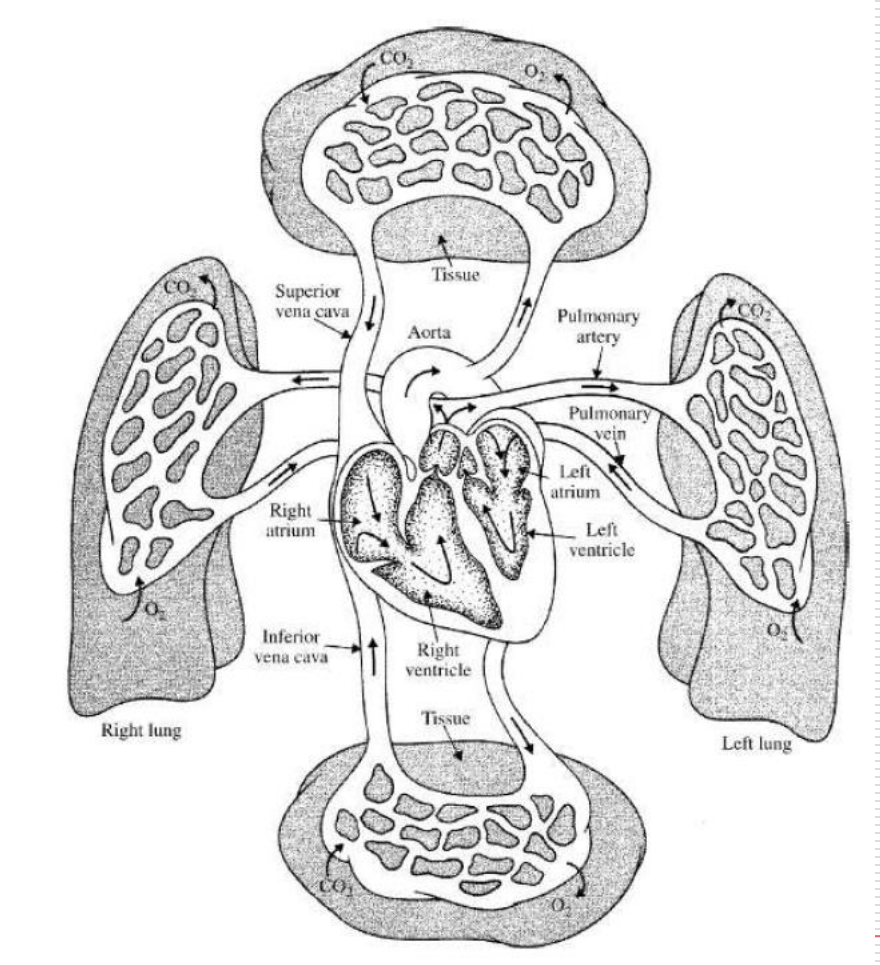
$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$





© *PhysiologyWeb* at www.physiologyweb.com

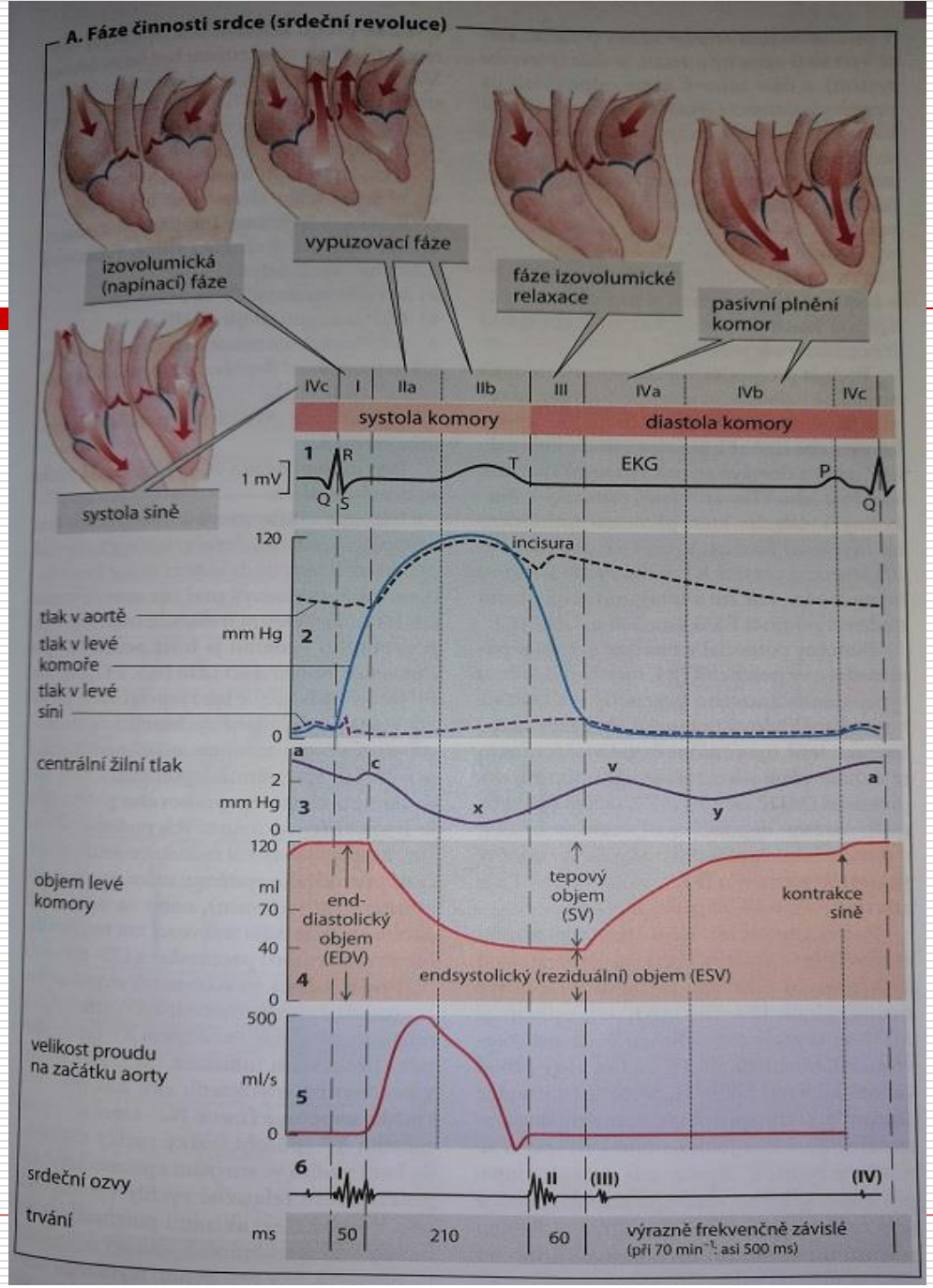
Cirkulace krve



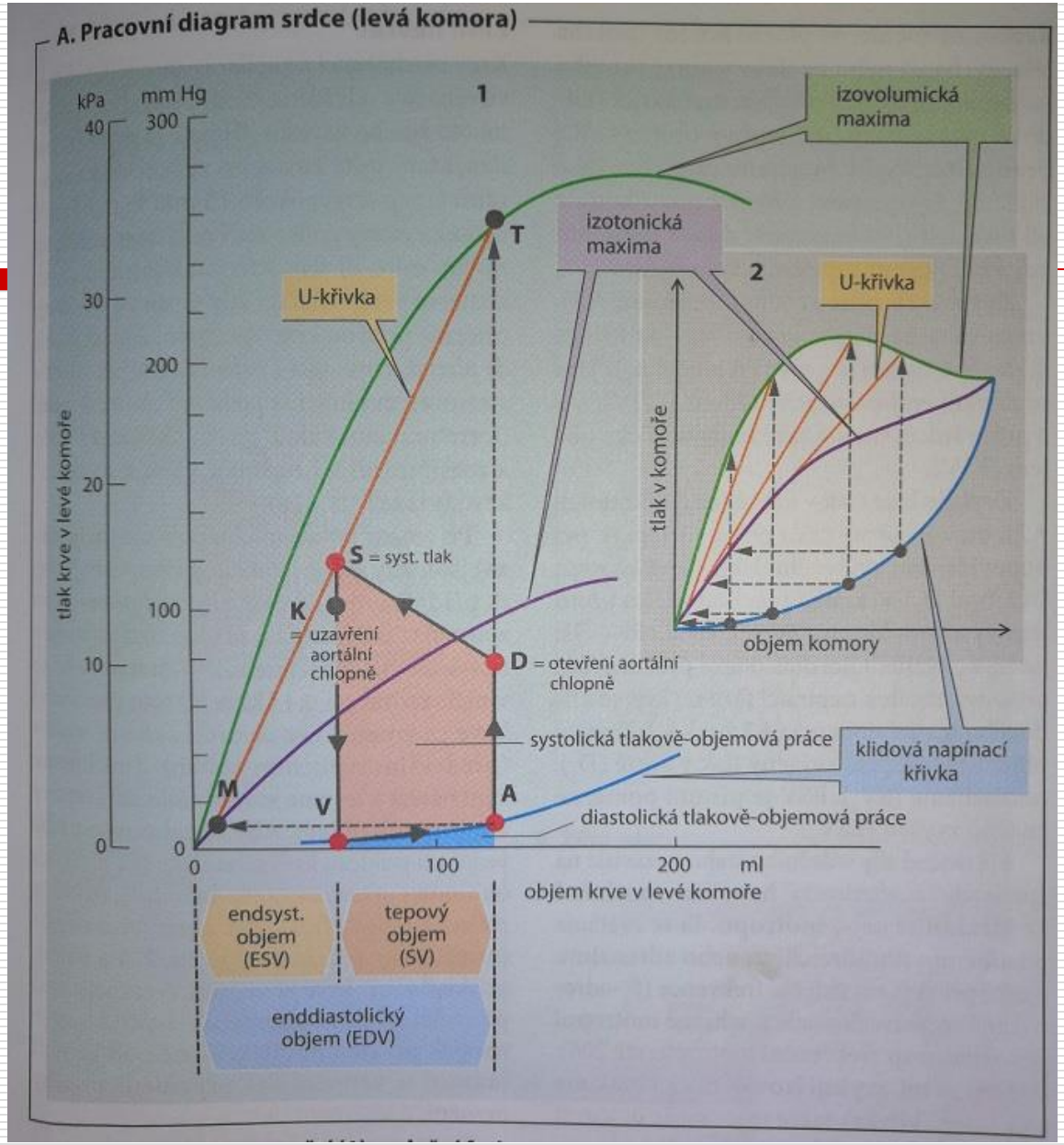
Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

Proudění krve v srdci

- Systolická část srdečního cyklu (SC)
  - Fáze I - napínací (50 ms)
  - Fáze II - vypuzovací (210 ms)
- Diastolická část SC
  - Fáze III - relaxační (60 ms)
  - Fáze IV - plnící fáze (500 ms)

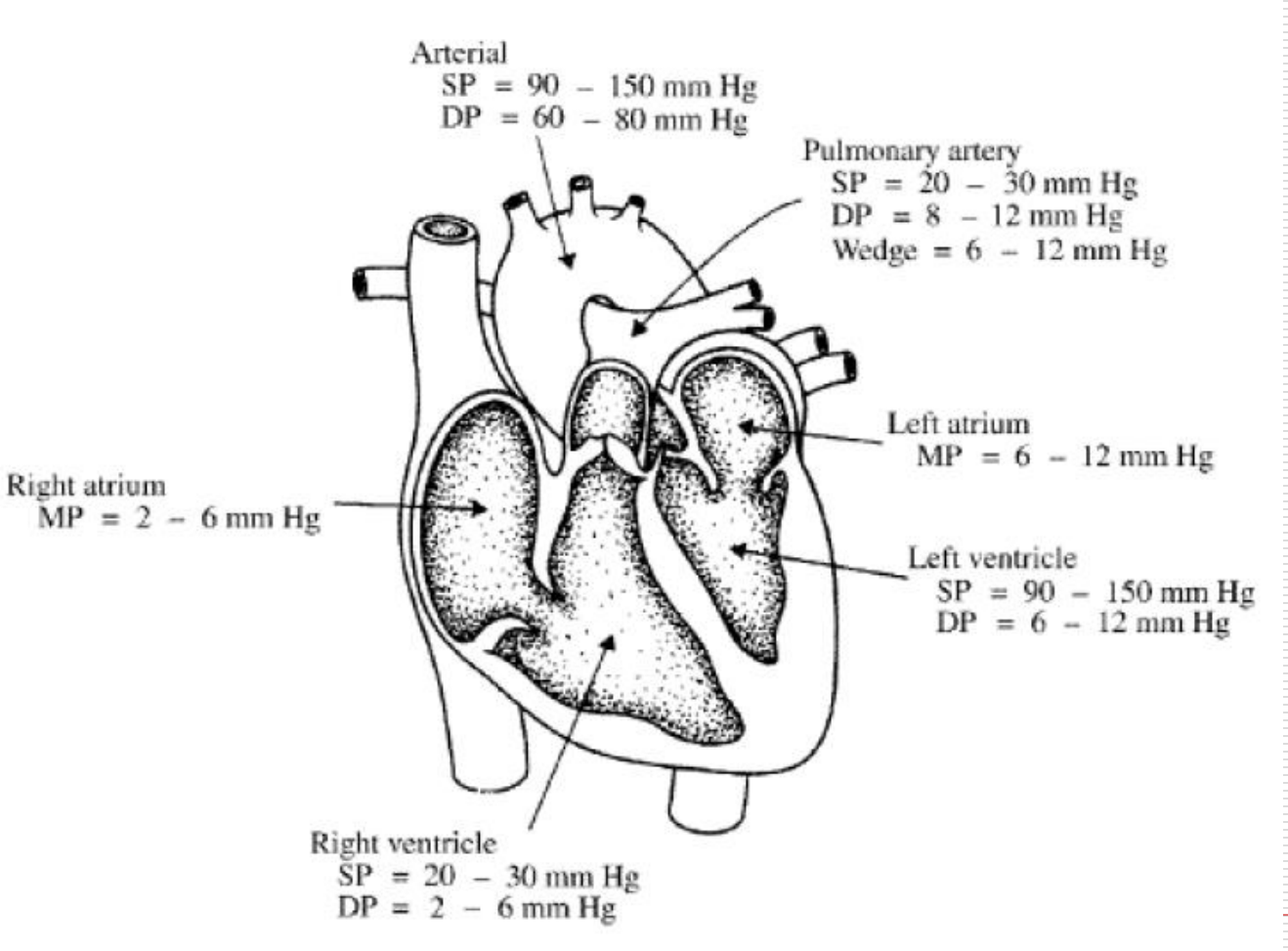


Zdroj: S. Silbernagl, A. Despopoulos, Atlas fyziologie člověka (4. ed). Praha: Grada Publishing, 2016.



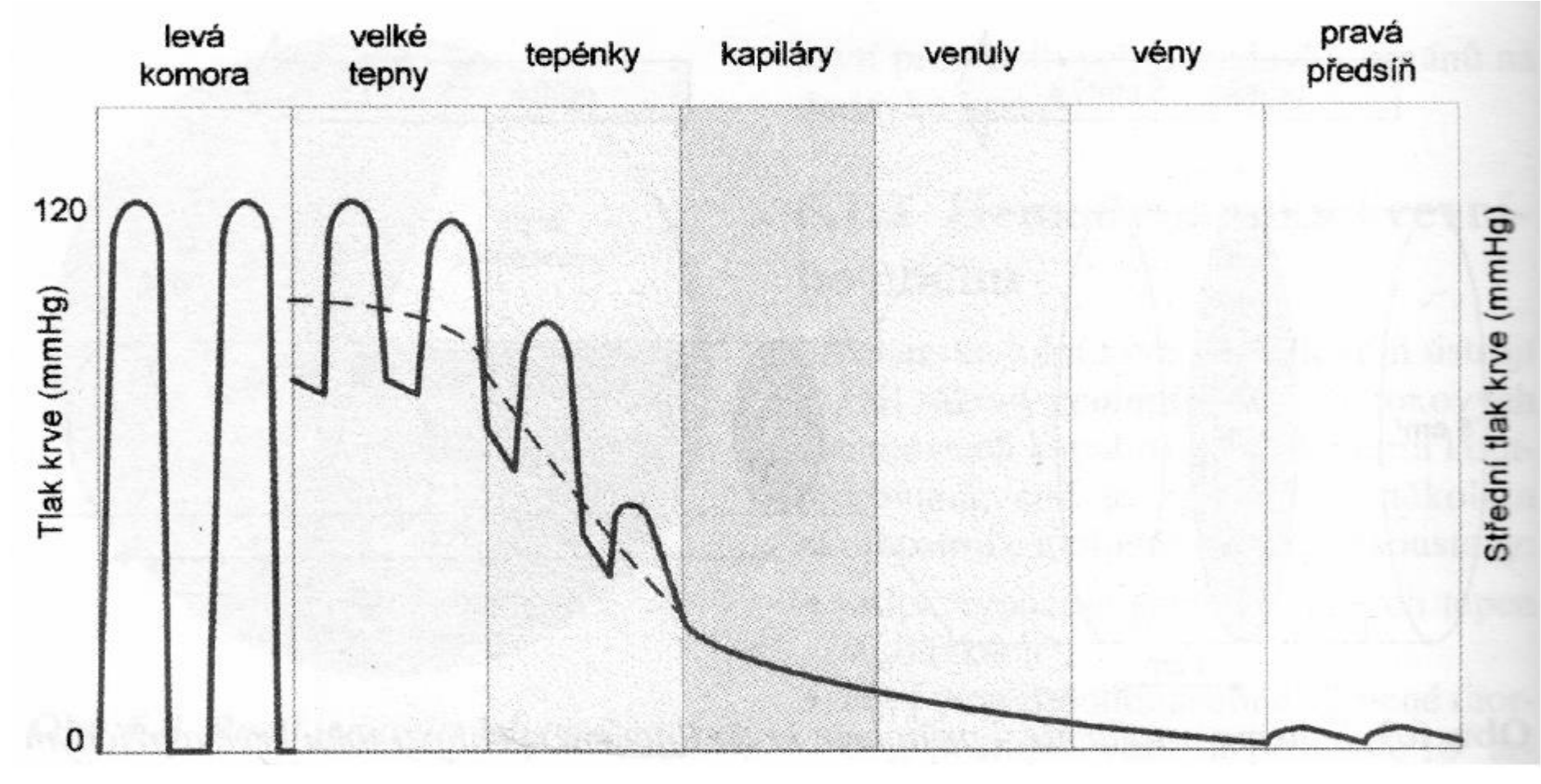
Zdroj: S. Silbernagl, A. Despopoulos, Atlas fyziologie člověka (4. ed). Praha: Grada Publishing, 2016.

Krevní tlak v srdci



Zdroj: J. G. Webster (ed.), Medical Instrumentation: application and design. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1998.

Tlak v krevním řečišti



Zdroj: S. Trojan a kolektiv, Lékařská fyziologie, Grada Publishing, 4. vydání, Praha, 2003.